

COMPTE RENDU – TP 2.2

Analyse et correction des vulnérabilités (Linux + Windows)

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

Date : 17/04/2026

Introduction

Dans ce TP, nous passons d'une phase de **détection des vulnérabilités** à une phase plus avancée : **leur correction**. L'objectif est d'identifier des failles critiques sur des systèmes Linux et Windows, d'évaluer les risques associés, puis de mettre en place des mesures de sécurité afin de réduire la surface d'attaque.

Partie 1 — Analyse des vulnérabilités critiques

1. Vulnérabilités Linux

Vulnérabilité 1 : Paquets non mis à jour

- **Problème :**
Le système Linux utilise des paquets obsolètes contenant des failles connues.
- **Risque :**
Un attaquant peut exploiter des vulnérabilités publiques (CVE) pour compromettre le système.
- **Exploitation :**
Utilisation d'exploits disponibles en ligne pour prendre le contrôle du système ou exécuter du code à distance.

Vulnérabilité 2 : Service SSH mal configuré

- **Problème :**
Le service SSH autorise l'authentification par mot de passe ou le login root.
- **Risque :**
Attaque par **brute force** ou compromission directe du compte administrateur.
- **Exploitation :**
Un attaquant peut utiliser des outils comme Hydra pour tester des mots de passe et accéder au système.

2. Vulnérabilités Windows

Vulnérabilité 1 : SMB ouvert (port 445)

- **Problème :**
Le service SMB est exposé sur le réseau.
- **Risque :**
Propagation de malwares (ex : ransomware) et accès aux fichiers partagés.
- **Exploitation :**
Un attaquant peut exploiter des failles comme EternalBlue pour accéder au système.

Vulnérabilité 2 : Absence de mises à jour Windows

- **Problème :**
Le système Windows n'est pas à jour.

- **Risque :**
Présence de vulnérabilités critiques connues.
- **Exploitation :**
Exécution de code malveillant à distance via des failles non corrigées.

Partie 2 — Correction des vulnérabilités Linux

1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- **Résultat :**
Correction automatique des failles connues.

2. Sécurisation du service SSH

Modifier le fichier :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

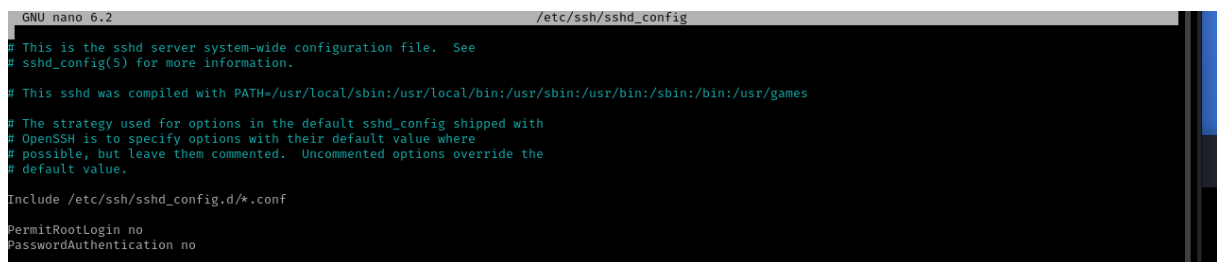
Changer :

```
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no
```

Puis redémarrer :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Résultat :
Réduction des attaques par brute force.



```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config  
# This is the sshd server system-wide configuration file. See  
# sshd_config(5) for more information.  
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games  
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with  
# OpenSSH is to specify options with their default value where  
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the  
# default value.  
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no
```

3. Désactivation des services inutiles

```
sudo systemctl disable nom_service
```

Résat :
Réduction de la surface d'attaque.

4. Activation du firewall

```
sudo ufw enable
```

Résultat :

Filtrage des connexions non autorisées.

Partie 3 — Correction des vulnérabilités Windows

1. Activation du pare-feu

netsh advfirewall set allprofiles state on

```
C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state on
La commande suivante n'a pas été trouvée : advfirewall set allprofiles state on.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state on
Ok.
```

Résultat :

Blocage des connexions malveillantes.

2. Mise à jour Windows

Chemin :

Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour

Résultat :

Correction des vulnérabilités critiques.

3. Désactivation des services inutiles

Commande :

services.msc

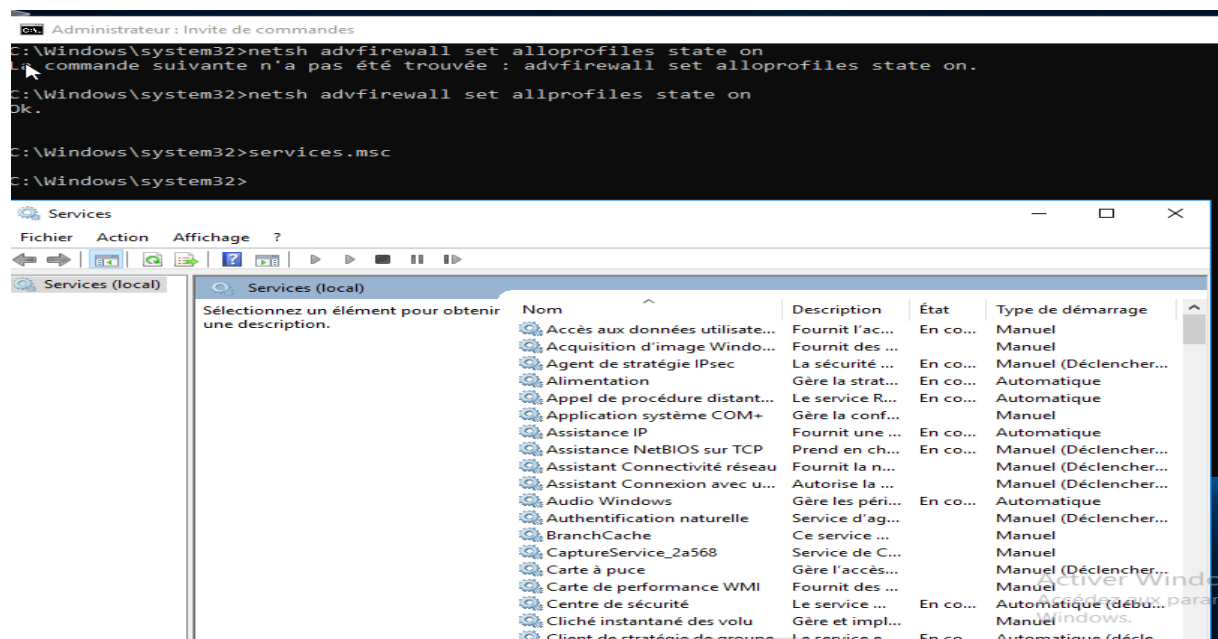


Figure 1: désactivation des services

Actions :

- Désactiver SMB, non utilisé
- Désactiver services inutiles

Résultat :

Réduction des points d'entrée pour un attaquant.

Partie 4 — Re-scan avec Nessus

Procédure

1. Relancer un scan avec **Nessus**
2. Comparer les résultats :
 - Avant correction
 - Après correction

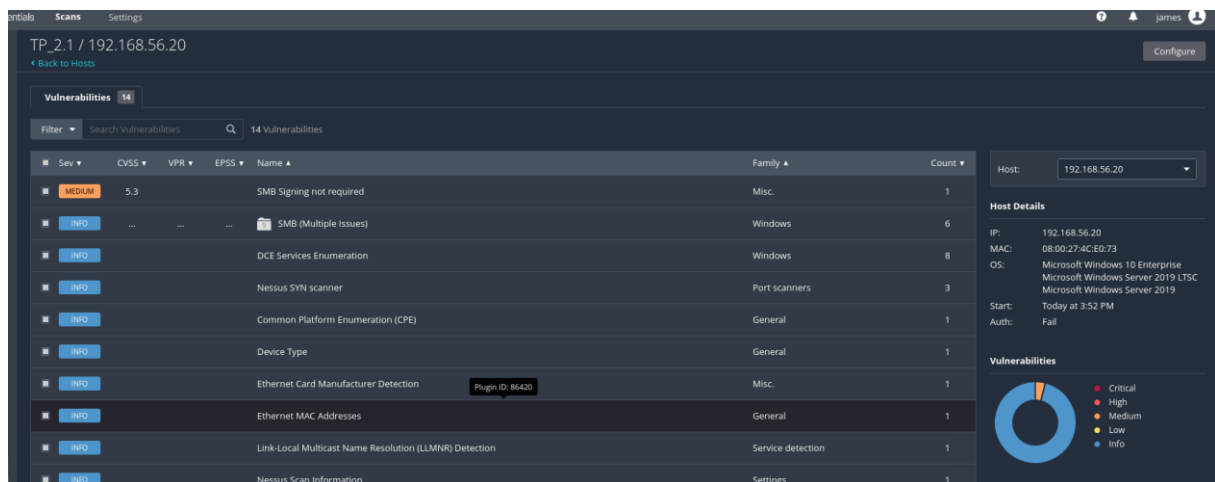


Figure 2: vulnérabilités observer Windows

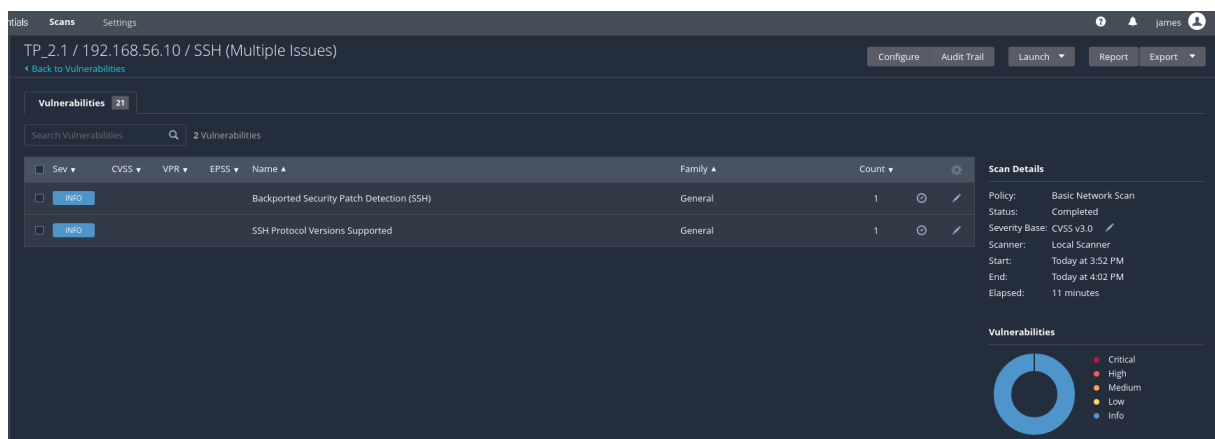


Figure 3: : vulnérabilités observer Ubuntu

Résultats observés

Critère	Avant correction	Après correction
Nombre de vulnérabilités	Élevé	Réduit
Vulnérabilités critiques	Présentes	Diminuées
Score de sécurité	Faible	Amélioré

Interprétation

Les actions de correction ont permis :

- De réduire significativement les failles critiques
- D'améliorer le niveau global de sécurité
- De diminuer les surfaces d'attaque exploitables

Conclusion

Ce TP montre clairement que la détection seule ne suffit pas en cybersécurité. La phase de correction est essentielle pour protéger efficacement un système. L'utilisation d'outils comme **Nessus** combinée à des bonnes pratiques (mise à jour, configuration, firewall) permet de renforcer considérablement la sécurité des machines Linux et Windows.